

Guía de Trabajo Autónomo: Regresión Lineal Múltiple en Eficiencia Energética de Edificios

Diego Robles
Minería de datos

Introducción

La **regresión lineal múltiple** es una técnica estadística que permite predecir una variable de interés a partir de varias variables explicativas. En ingeniería industrial y en la gestión de recursos, este método se utiliza frecuentemente para estimar costos, tiempos de procesos o consumos de energía.

En este trabajo práctico aplicarás la regresión lineal múltiple al contexto de la **eficiencia energética de edificios**, un tema de alta relevancia debido al impacto ambiental y económico que tiene la optimización del consumo de energía en construcciones.

Dataset: Energy Efficiency (UCI Machine Learning Repository)

El conjunto de datos corresponde a **768 edificios simulados** con distintas características arquitectónicas y constructivas. Incluye tanto variables geométricas como materiales, y permite analizar cómo estas influyen en la demanda de calefacción de un edificio.

Variables predictoras

- **X1:** Relación entre anchura y altura.
- **X2:** Superficie relativa de las paredes.
- **X3:** Superficie relativa del techo.
- **X4:** Altura total del edificio.
- **X5:** Orientación (1 = Norte, 2 = Este, 3 = Sur, 4 = Oeste).
- **X6:** Área relativa del vidrio.

- **X7:** Distribución del área de vidrio (0 = sin, 1 = Norte, 2 = Este, 3 = Sur, 4 = Oeste).

Variable objetivo

- **Y1:** Carga de calefacción (*Heating Load*).

Objetivo del ejercicio

Construir un modelo de **regresión lineal múltiple** que permita **predecir la carga de calefacción (Y1)** de un edificio en función de sus características arquitectónicas. El análisis debe permitir responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué variables influyen con mayor fuerza en la demanda de calefacción?
2. ¿Qué tan preciso es el modelo al predecir el consumo energético?
3. ¿Qué limitaciones presenta el modelo y cómo podría mejorarse?

Pasos sugeridos

1. **Carga del dataset:** importar los datos y revisar su estructura.
2. **Descripción de variables:** explicar qué significa cada variable y cómo se espera que influya en la demanda energética.
3. **Análisis exploratorio:** calcular estadísticas básicas y graficar correlaciones.
4. **Preparación de los datos:** separar la variable dependiente (Y1) de las variables independientes (X1–X7).
5. **División en entrenamiento y prueba:** separar los datos en conjuntos **train** y **test**.
6. **Entrenamiento del modelo:** aplicar la regresión lineal múltiple.
7. **Obtención de la ecuación del modelo:** escribir la función de predicción con el intercepto y los coeficientes estimados.
8. **Evaluación del modelo:** calcular el Error Cuadrático Medio (MSE) y el Coeficiente de Determinación (R^2).

9. **Interpretación:** analizar qué variables son más relevantes y qué tan bien el modelo explica el fenómeno.

Entregable

Deberás entregar un **notebook en Google Colab** que contenga:

- Celdas de texto (*Markdown*) con explicaciones de cada paso.
- Código en Python correctamente comentado.
- Tablas y gráficos que apoyen el análisis.
- Una sección final de conclusiones donde respondas:
 - ¿Qué variables resultaron más influyentes?
 - ¿Qué tan bien funciona el modelo?
 - ¿Qué posibles mejoras se podrían implementar?